

Espacios de experimentación e innovación en eventos públicos

El caso de la Cátedra UAB-Cruïlla

César Aparicio Crespo

Resumen – Este trabajo examina el potencial de los eventos culturales y artísticos como infraestructuras de experimentación e investigación, a partir del estudio de la Cátedra UAB-Cruïlla (2024-2026). El análisis compara dos entornos complementarios: el campus universitario como *Living Lab* y el Festival Cruïlla como *ciudad efímera*, explorando cómo cada uno condiciona la cocreación, la validación tecnológica y la percepción social de la IA. Mediante una metodología basada en observación directa y enfoques próximos a la *action research*, el estudio identifica las dinámicas sociales, creativas y organizativas que emergen en estos espacios, y argumenta que su combinación constituye un ecosistema singular para acelerar la innovación responsable en las industrias culturales y creativas.

Palabras clave – inteligencia artificial, *living labs*, ciudades efímeras, innovación cultural, transferencia tecnológica, arte

1 INTRODUCCIÓN

La cátedra UAB-Cruïlla es un proyecto de colaboración público-privada para el periodo 2024-2026, por un lado, con el respaldo de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y, por otro, de Barcelona Events Musicals, empresa organizadora del Festival Cruïlla de Barcelona. Su principal objetivo reside en promover la investigación de vanguardia en Inteligencia Artificial (IA), en el contexto de la Música y las Artes en general [16].

Desde esta perspectiva, la cátedra tiene como misión promover el conocimiento, la investigación aplicada y la transferencia tecnológica en IA, con especial atención a su papel en tres dimensiones clave: la IA como herramienta de creación artística (*AI-CREATE*), como apoyo a los procesos creativos (*AI-SUPPORT*) y como elemento transformador de la experiencia del usuario en eventos culturales (*AI-EXPERIENCE*). En particular, la cátedra centra sus esfuerzos en explorar el potencial de la IA para el desarrollo de las industrias culturales y creativas, así como su aplicación en grandes eventos en vivo -las ciudades efímeras (subsubsection 1.2.1)-, donde los asistentes participan activamente en la co-creación de soluciones basadas en IA, respetuosas con los valores éticos de sostenibilidad y de desarrollo empresarial [16]. Las actividades de la cátedra se articulan en torno a cuatro

ejes fundamentales: la investigación básica, orientada y aplicada en IA; el fomento del talento y la innovación en el ecosistema industrial; el desarrollo de programas de innovación centrados en la ciudadanía; y la generación de capacidades, así como la difusión y el impacto social de los resultados obtenidos (motivo de este trabajo) [16].

Su financiación asciende a 800.000 euros, de los cuales 600.000 provienen de la UAB y los 200.000 restantes del socio privado, con el propósito de garantizar su sostenibilidad a partir de 2027. Entre los socios estratégicos de la cátedra se incluyen centros de investigación pública de referencia como el Computer Vision Center (CVC) y el Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial (IIA-CSIC), así como entidades privadas sin ánimo de lucro vinculadas a la innovación artística y tecnológica, como el Barcelona Music Lab, Eurecat y la Fundación Épica Lab – La Fura dels Baus [16] (ver section 4).

A nivel de innovación, este proyecto estudia cómo aplicar y testear prototipos aún en fases experimentales, en entornos vivos como los de un festival. En esta línea, la cátedra UAB-Cruïlla constituye un *TLR Elevator*, un espacio para el desarrollo de prototipos que parten de Niveles de Madurez Tecnológica (TRL por sus siglas en inglés) situados en entornos de laboratorio o simulación, a fases en entornos reales, es decir, a un nivel TRL 7 (ver tabla de niveles TRL en el Appendix A).

La cátedra, además, se enmarca dentro del programa de Cátedras ENIA 2022, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital del Gobierno de España, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Este programa tiene como finalidad fortalecer las capacidades

- E-mail: cesarapariciocrespo@gmail.cat
- Teacher: Prof. Fernando Vilaríño. Computer Vision Center - Dep. Computer Science UAB. fernando@cvc.uab.es
- Course: 2025/2026

del sistema universitario en materia de investigación, docencia, divulgación e innovación en IA, contribuyendo a la creación de una masa crítica de conocimiento que permita al país liderar el desarrollo de esta tecnología en un marco ético, inclusivo y sostenible [28]. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA) es uno de los ejes prioritarios de la agenda España Digital 2026 y del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y establece como objetivo general fomentar el desarrollo, la adopción y el uso responsable de la IA en todos los ámbitos de la sociedad, apoyando la investigación científica, el fortalecimiento de las capacidades digitales y la transferencia de tecnología a los sectores productivos y sociales [28].

El desarrollo de la investigación en Inteligencia Artificial, y su amplia aplicación en diversos campos como herramienta de innovación, está transformando nuestra sociedad a un ritmo acelerado. Sin embargo, los posibles impactos que la IA tendrá en nuestros modelos de ciudades y comunidades aún no se comprenden del todo. En el proceso de investigación, la Cátedra UAB-Cruïlla ha tenido presencia en diferentes espacios con contextos urbanos y sociales muy diversos, lo que ha permitido observar de manera especialmente clara el papel que puede desempeñar cada uno de ellos dentro de los procesos de investigación aplicada. En el modelo habitual de desarrollo tecnológico, los prototipos suelen pasar primero por entornos de prueba controlados antes de desplegarse en espacios públicos más amplios. Pese a ello, en el caso analizado -por razones de disponibilidad y gestión del proyecto- el orden temporal se produjo de forma inversa: el único prototipo demostrativo que tuvo presencia en los dos entornos se presentó inicialmente en el festival y posteriormente en el campus universitario. Este trabajo busca estudiar la importancia de estos dos espacios en el contexto de la investigación y transferencia de conocimiento: *La Setmana de la Innovació* de la UAB, tratada como un *Living Lab*, y el *Festival Cruïlla*, entendido como una *Ciudad Efímera*.

1.1 *Setmana de la Innovació*

La *Setmana de la Innovació* de la Universitat Autònoma de Barcelona es un evento en el que la UAB muestra su ecosistema de innovación y emprendimiento, acercando a la sociedad las tecnologías y conocimientos innovadores que se generan en el campus. Además de visibilizar y conectar este ecosistema con el tejido empresarial, redes de inversores públicos y privados o centros de conocimiento, estas jornadas anuales también buscan relacionar personal de investigación y emprendedores de áreas de conocimiento diversas para aumentar la competitividad de las iniciativas. Todo ello fomentando el espíritu innovador y emprendedor, además de impulsar el emprendimiento femenino, pero sobre todo con el objetivo de vincular la investigación de la UAB a los retos del territorio B30 -una red de innovación abierta creada para promover la colaboración, el desarrollo económico y la cohesión social del territorio en el que se encuentra la universidad, así como los numerosos centros de investigación localizados en el campus.

En este contexto, el 22 de Octubre, la Cátedra UAB-Cruïlla impulsó la sesión *Arts, innovació i Intel·ligència Artificial*, donde se unieron el mundo del arte con el

de la tecnología de vanguardia. En ella, se presentaron los prototipos desarrollados en el contexto de la Cátedra, además de otros prototipos performativos que combinaron actuaciones en directo, artes escénicas e inteligencia artificial (ver subsection 5.1). La distribución de estas actividades en distintos espacios del campus y su carácter abierto a la interacción con la comunidad universitaria permitió a los asistentes experimentar e interpretar los prototipos de primera mano. De este modo, el campus funcionó como un espacio de experimentación dividido en tres escenarios: el teatro de la UAB, la *Plaça Cívica* y las calles del campus.

1.1.1 *Campus como Living Lab*

Esta lógica de experimentación en un entorno real coincide con la concepción de los *living labs*, entendidos como entornos de innovación abierta en los que se desarrollan y testean nuevos productos, servicios o infraestructuras en contextos reales y en diálogo con las necesidades de la sociedad [33]. Este enfoque sitúa la experimentación en escenarios cotidianos de uso, permitiendo observar cómo los usuarios interactúan con las innovaciones y cómo estas se integran en dinámicas sociales concretas.

Los *Living Labs* son un concepto relativamente reciente acuñado por primera vez en los años 2000 [41] y se configuran tradicionalmente como entornos de investigación. El concepto se le atribuye a William J. Mitchell, quien llevó a cabo una de las primeras experiencias en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en 2003 [48]. La idea inicial era desarrollar actividades de I+D en situaciones reales, lo que permitía analizar las reacciones de los usuarios respecto a la innovación [20].

En la actualidad, la *European Network of Living Labs* (ENoLL) los define como "ecosistemas de innovación abierta centrados en el usuario, basados en un enfoque sistemático en comunidades y entornos de la vida real" [23]. La definición de ENoLL coincide con muchas otras definiciones presentes en la literatura. Por ejemplo, otros autores [37, 33, 54, 49, 19] definen los *living labs* de manera muy similar, como regiones físicas o realidades virtuales en las que los grupos de interés forman asociaciones público-privadas-ciudadanas de empresas, organismos públicos, universidades, institutos y usuarios, todos colaborando para la creación, el prototipado, la validación y la prueba de nuevas tecnologías, servicios, productos y sistemas en contextos reales. En esta línea, los *living labs* proporcionan una plataforma para la innovación y el desarrollo colectivo, siendo una fuente de información así como un banco de pruebas para productos, servicios, sistemas y soluciones novedosas [1, 38].

Así, el concepto de *living lab* trae consigo varias tensiones y paradojas: una proposición de valor central de los *living labs* es su capacidad de realizar experimentación controlada (la parte de "lab") mientras permiten simultáneamente pruebas en condiciones reales (la parte de "living") [49]. En estos entornos reales, la "cocreación desordenada" y no controlada suele ser una descripción más precisa de las actividades que tienen lugar [18]. Pero estos procesos de cocreación son justamente la clave del concepto *living lab*: la confluencia de diferentes

actores en una actividad conjunta que conducen a un resultado mutuamente beneficioso [51].

Siguiendo esta corriente, las universidades colaboran cada vez más con actores externos para facilitar la transferencia de tecnología y coproducir conocimiento con el fin de resolver desafíos sociales complejos y transdisciplinarios [27, 21, 11]. Mientras que, tradicionalmente, las universidades construían laboratorios específicos para realizar experimentos en condiciones controladas, ahora han convertido sus propios campus en *living labs* reales, utilizando sus edificios, calles, personal y estudiantes como parte del experimento [49]. Las universidades ya no son espacios que **contienen** laboratorios, sino que **son** ellas mismas laboratorios, entrelazadas en relaciones cocreativas.

1.2 Festival Cruïlla

El segundo de los eventos analizados es el Festival Cruïlla. Este festival, nacido en Mataró en 2005 bajo el nombre de “Mataró, Cruïlla de cultures” [15], y rebautizado en 2010 con el nombre que hoy conocemos, debido a su traslado a Barcelona, es un festival diverso y plural [8], con vocación de ser un ciclo de conciertos con diferentes temáticas, versátil y variado [32]. Según Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, el Cruïlla se caracteriza por su “amabilidad desde el punto de vista del público”, “teniendo muy presente el impacto en la ciudad y en su ecosistema cultural” [7].

Su propio nombre, “Cruïlla” o cruce de caminos en catalán, hace referencia a este punto de encuentro de estilos musicales [8], una mezcla ecléctica de géneros con artistas internacionales y nacionales de todos los calibres y estilos [55], pero manteniéndose como un reflejo de lo que es la ciudad de Barcelona [32].

Más allá de la programación artística, y teniendo en cuenta los desafíos globales relacionados con la protección del medio ambiente, la cultura de los festivales también destaca los aspectos ecológicos [47]. En este caso, esta personalidad barcelonesa ha provocado que el Cruïlla se posicione como un festival comprometido con los valores sociales y ambientales, integrando en su estructura organizativa alianzas estratégicas que refuerzan su identidad. Su relación con entidades como Amnistía Internacional –a la que se le pueden hacer donaciones al comprar la entrada–, o Som Energia –una cooperativa que hace un estudio sobre el impacto que tiene el festival y la manera de reducirlo–, así como su apuesta por proveedores locales y productos de proximidad [34] son un reflejo de la voluntad innovadora del festival. De la misma forma, desde el Cruïlla se ha entendido que “un festival de música es de las cosas menos ecológicas que hay” [32], e intentan combatirlo a través de iniciativas como el Sustainable Festival Challenge: un proyecto de innovación en busca de startups que trabajen los problemas medioambientales y que ayuden al festival a alcanzar nuevos objetivos en materia de sostenibilidad [34].

Esta innovación también se refleja en las herramientas tecnológicas que desde hace años se implementan en el Cruïlla. Ejemplo de ello es la manera de gestionar a la audiencia a través de su propio Big Data o sus sistemas de Business Intelligence, ayudados por herramientas de

inteligencia artificial en su proceso [14].

1.2.1 El festival como ciudad efímera

El Cruïlla, como todo festival, es ante todo una manifestación artística efímera, concebida como una ruptura respecto a la actividad cultural habitual de la ciudad en la que se inscribe [29]. Desde 1969, cuando tiene lugar *Woodstock Music & Art Fair*, al norte de Nueva York, el número de festivales de música y su impacto en la sociedad no ha parado de crecer. Al año siguiente, en 1970, algo muy similar ocurrió en Europa, cuando el *Isle Of Wight Festival*, en Reino Unido, superó el medio millón de asistentes de Woodstock, con más de 650.000 personas [42]. Esta dinámica de crecimiento, tanto por tamaño como en impacto, se ha mantenido hasta nuestros días, donde los eventos, la cultura, o las fiestas cobran una importancia particular [31]. Los festivales se han convertido en eventos cíclicos y de corta duración, que funcionan como manifestaciones significativas de comunidades sociales temporales y, cuando su número de asistentes e impacto social es significativamente mayor, se comportan como estructuras de ciudad efímera [47].

Este término, **ciudad efímera**, hace referencia a fenómenos transitorios, fugaces y temporales en un contexto urbano [47], donde lo efímero deviene “escena” que estrecha vínculos simbólicos entre los habitantes y su entorno urbano [52]. En la introducción de su libro *Ephemeral Urbanism*, Rahul Mehrotra utiliza el concepto de la *Ciudad Cinética* para ilustrar aún más este término: una ciudad que presenta un estado constante de cambio, donde los usos de los edificios cambian relativamente con frecuencia [44]. El concepto de ciudad efímera amplía esta perspectiva al centrarse en fenómenos urbanos aún más breves, que desde el principio están diseñados intencionadamente como instalaciones temporales y, por tanto, tienen un final planificado desde el mismo momento en que se conciben [44]. Estas ciudades efímeras reflejan adaptabilidad y a menudo demuestran cómo los espacios urbanos pueden configurarse y utilizarse rápidamente para propósitos específicos [6], ofreciendo oportunidades para la experimentación, la innovación y la expresión creativa, como en el caso del Festival Cruïlla.

Los festivales contemporáneos, entendidos, por tanto, como ciudades efímeras, son paisajes urbanos planificados estratégicamente para la producción y el consumo de experiencias, lo que O'Dell y Billing bautizaron bajo el término “experiencescapes” [50]. Según Juncal [35], en su artículo *La festivalización de la experiencia*, los festivales brindan una forma de crear escenarios flexibles y adaptables para albergar una variedad de situaciones y programas, donde estos eventos efímeros “transforman el espacio urbano”, generando nuevas funcionalidades y usos temporales [52], además de presentarse como estructuras sociales complejas [47], que posteriormente serán desmontadas con la misma celeridad con la que fueron construidas. La introducción de conceptos espaciales temporales y flexibles no solo permite un uso más versátil de los espacios urbanos, produciendo sus propios lugares y creando sus referencias [59, 30], sino que también subraya la necesidad de una mayor participación ciudadana [47]. Es por eso que los festivales

de música pueden considerarse entornos de incubación o laboratorios de ideas que favorecen el desarrollo de conceptos innovadores en el ámbito de la planificación urbana [47], aunque su potencial transformador se extiende mucho más allá, impactando de forma decisiva en las dinámicas sociales, los imaginarios culturales y los procesos económicos del territorio.

2 OBJETIVOS

Los objetivos de este trabajo se enmarcan en un triple propósito:

- **Vivenciar un *Livin Labs* como espacio formativo y metodológico**, favoreciendo tanto la adquisición de competencias prácticas como la reflexión crítica sobre el proceso, adquiriendo los conceptos y herramientas básicas principales.
- **Analizar y documentar el enfoque de espacios experimentales desarrollado en el marco de la Càtedra UAB-Cruïlla**, de modo que pueda servir como referencia y guía para futuros proyectos.
- **Promover una reflexión crítica en torno a los impactos sociales de la inteligencia artificial**, con especial atención al marco normativo europeo emergente y a la oportunidad de transformar los requisitos legales en instrumentos de aprendizaje.

3 METODOLOGÍA

Tal y como se ha señalado en la introducción, la Càtedra UAB-Cruïlla se ha desarrollado a través de una serie de prototipos y actividades desplegadas en contextos reales de interacción con distintos públicos. Desde un punto de vista metodológico, el estudio de estos procesos se ha abordado mediante una estrategia de investigación empírica basada en la observación directa de los espacios donde se producen estas experiencias, con el objetivo de documentar el proceso de innovación y analizar las dinámicas sociales que se generan en torno a él. Este tipo de aproximación resulta especialmente pertinente cuando el fenómeno estudiado no puede separarse de su entorno social y cultural, ya que permite analizarlo "en profundidad y dentro de su contexto real" [60].

El enfoque adoptado se inspira parcialmente en la *action research*. Este concepto, como su propio nombre indica, pone un fuerte énfasis en la "acción" y fue definido originalmente por Kurt Lewin como un proceso que combina análisis y acción para comprender mejor determinadas prácticas sociales, describiéndola como "una investigación comparativa de las condiciones y efectos en varias formas de acción social" [39]. Posteriormente, diversos autores han destacado que este tipo de investigación implica estudiar los procesos sociales desde dentro de los contextos donde se desarrollan, combinando observación, reflexión y participación [36, 12], aunque la definición que más se acerca a la metodología seguida en este trabajo es aquella que la describe como la combinación de diagnóstico, acción y reflexión [43], centrándose en cuestiones prácticas que han sido identificadas por los participantes y que son a la

vez problemáticas y susceptibles de cambio [17], con los objetivos de lograr mejoras prácticas, innovación, cambio o desarrollo de la práctica social, así como una mejor comprensión, por parte de los profesionales, de sus propias prácticas [61].

De manera general, la investigación se ha basado en tres tipos principales de técnicas de recogida de información: (1) la observación de las actividades y contextos donde se han desarrollado los prototipos, (2) la recogida de testimonios de los actores implicados en el proyecto y (3) la recopilación de datos procedentes de la interacción del público con las experiencias propuestas. Tal y como señalan diversos autores en el ámbito de la investigación social, la combinación de distintas fuentes de información permite obtener una comprensión más completa de los procesos analizados, especialmente cuando se estudian fenómenos complejos desarrollados en contextos reales [13, 24].

No obstante, la aplicación concreta de estas técnicas ha estado condicionada por las características específicas de los dos espacios de investigación analizados. Aunque ambos forman parte del mismo marco institucional, presentan dinámicas sociales y organizativas diferentes, lo que ha requerido estrategias de investigación adaptadas a cada contexto empírico. Por un lado, la *Setmana de la Innovació* se desarrolla en el entorno del campus universitario, orientándose principalmente a la presentación y discusión de los proyectos de investigación, lo que ha permitido observar las dinámicas de transferencia de conocimiento y los discursos que articulan el ecosistema de innovación de la càtedra. Por otro lado, el Festival Cruïlla constituye un entorno cultural abierto en el que los prototipos entran en contacto con un público general, permitiendo analizar la experiencia de los participantes y su recepción de las tecnologías presentadas.

El material surgido de todo este trabajo de campo va mucho más allá del presente informe, y puede consultarse en este [GITHUB](#) [5]. En él se pueden encontrar las entrevistas realizadas a los principales *stakeholders* del proyecto (incluyendo artistas, investigadores y representantes de las entidades asociadas a la càtedra), las transcripciones de los debates en la *Setmana de la Innovació (Performaforums)*, así como un conjunto de análisis paralelos que han influido en los aprendizajes y conclusiones de este trabajo, pero que no han podido ser incluidos por la longitud del mismo.

4 ACTORES DE LA CÁTEDRA

Antes de explicar los prototipos y su experimentación en ambos eventos, debemos comprender qué actores participaron en ellos para entender de qué manera se ha vertebrado esta Càtedra UAB-Cruïlla. Estos actores, ordenados de mayor a menor protagonismo, son los siguientes:

- **Universitat Autònoma de Barcelona:** La UAB constituye uno de los actores principales de la càtedra, representando la vertiente académica del proyecto y aportando el 75% de la financiación total (600.000€). En cuanto al contenido de la propia càtedra, sus alumnos contribuyeron con gran parte de los prototipos analizados, destacando el del grupo de estudiantes del Grado en

Inteligencia Artificial, único prototipo presente tanto en el *Festival Cruïlla* como en la *Setmana de la Innovació*.

- **Festival Cruïlla:** El segundo de los actores principales, explicado en la subsection 1.2, aportó la dimensión contextual durante su 15 aniversario, apostando por el talento local a través de una serie de retos algo alejados del ámbito universitario, como aquellos relacionados con el ocio [4]. Su objetivo principal, según nos contaba su CTO David Rocasalvas, era acercar la IA al público y hacer entender que puede tener un impacto beneficioso para los usuarios [4]. En los últimos años, el Cruïlla ha mantenido esta apuesta por la innovación tecnológica, siendo en 2021 el primer festival con tecnología 5G, y acercando propuestas en el ámbito de la robótica en 2024 [4].
- **Centre de Visió per Computador:** El CVC es un centro de investigación sin ánimo de lucro creado en 1995 por la Generalitat de Catalunya y la UAB en el Campus de Bellaterra, con la misión de llevar a cabo investigación de vanguardia en el campo de la visión por computador, fomentando la transferencia de conocimiento a la industria y a la sociedad y siendo un centro de referencia en la creación de conocimiento para la sociedad [9]. Desde su unidad de innovación se ha dado apoyo al desarrollo de dos demos contempladas en la cátedra: Narrativas visuales con IA generativa (explicado brevemente en el GitHub) y otra que transforma el público en estrellas del festival (subsubsection 5.2.1). Según su director técnico, Coen Antens, gracias a la cátedra han podido "hacer un salto cualitativo importante, evolucionando de unas demos centradas en el funcionamiento técnico a mejorar su apariencia visual gracias al soporte creativo" [4].
- **Artificia:** Como plataforma de promoción y difusión de la IA aplicada a las artes, fundada en 2019, actúa como punto de encuentro para artistas, investigadores e instituciones que utilizan la IA en sus obras, con el objetivo de crear sinergias que impulsen proyectos artísticos, musicales, escénicos y audiovisuales. Bajo el paraguas de uno de sus miembros fundadores - el IIA - Artificia intenta que "el talento académico se convierta en talento artístico con capacidad de llegar al público general, colaborando en la promoción, producción y distribución de estos proyectos surgidos desde la academia" [4]. Sin ser uno de los socios principales, Artificia ha sido una pieza clave por su ayuda en el montaje del *buzz* en el Festival Cruïlla, y su gestión en los eventos del *Demo Day* de la *Setmana de la Innovació*.
- **Barcelona Musica LAB:** Esta fundación privada, fundada por Genís Roca, Pep Marturell, Jordi Herreruella y Enric Jové en 2022, nació con el objetivo de aportar valor al ecosistema de la industria musical, centrándose especialmente en la innovación tecnológica y en fomentar conexiones entre diferentes agentes de un sector altamente fragmentado, con la ambición de identificar retos, acelerar proyectos y facilitar su crecimiento [4]. Con un papel discreto dentro de la cátedra, su principal interés, según su directora de proyectos estratégicos, Doris Overmair, era "conocer lo que se está investigando a nivel universitario con el objetivo de conectar la investigación e innovación con el mercado" [4].
- **Fundació Èpica - La Fura dels Baus:** Este centro de creación e investigación en artes avanzadas, fundado en 2017 por Pep Gatell, promueve la colaboración horizontal entre humanidades, ciencia, tecnología y sociedad, creando su propia metodología basada en la trayectoria de más de 40 años de la compañía internacional de artes escénicas[25]. Su participación en la cátedra reside en su interés por la difusión y transferencia de conocimiento de una forma participativa y reflexiva - un proceso que en este caso también busca la cátedra -, aportando un gran valor tanto en conocimiento como en experiencia a nivel artístico y escenográfico.
- **Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial:** El IIA del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) se creó en 1994 con el objetivo de desarrollar la investigación científica en el ámbito de la inteligencia artificial, constituyendo actualmente un referente internacional con experiencia en muchas áreas de la IA, además de participar en un gran número de proyectos de transferencia tecnológica, especialmente en el ecosistema catalán [56]. Ejemplo de estos proyectos es su participación en esta cátedra, donde el IIA colabora aportando su extensa y amplia experiencia en el sector, además de ser un importante nexo con otros actores como *Artificia* o *BCN Music LAB*.
- **Eurecat:** Como principal centro tecnológico de Cataluña y una de las organizaciones de investigación privadas más grandes del sur de Europa, Eurecat trabaja para ser también un referente en la cooperación público-privada en el ámbito de la investigación y la innovación, impulsando iniciativas tecnológicas y sectoriales [22]. En este contexto, Eurecat representa para la cátedra un agente clave en cuanto al conocimiento del sector de la innovación tecnológica, no solo por dominar el ámbito de la IA, o por velar por una Inteligencia Artificial fiable, integradora y dinamizadora de oportunidades, evitando sesgos e incidiendo en el respeto de la privacidad -como explica su director [22]-, sino también por ser un actor clave en un gran número de proyectos de transferencia tecnológica en el país, como lo que persigue ser esta cátedra.
- **LAINAPP:** Surgida a raíz de la participación en el programa *IA4ALL*, esta *startup* constituye una solución digital pensada para grandes eventos en los que coexistan varias actividades de forma simultánea, con el objetivo de optimizar los itinerarios de los asistentes [4]. Su intervención en esta cátedra, mucho menor que la del resto de actores, nace de la voluntad de aprender sobre los comportamientos humanos frente a la tecnología emergente, en entornos tecnológicamente estimulantes. Su aportación ha sido la de ayudar en la vinculación de la app del Cruïlla con el proyecto (Cruïlla(AI)), creando el nexo con el CVC y los estudiantes de la UAB [4].

5 C TEDRA UAB-CRU LLA

5.1 Participaci n en la *Setmana de la Innovaci *

Los eventos y actividades de la c tedra se dividieron en tres espacios distintos fruto de su naturaleza igualmente diferente. En primer lugar, ubicamos en el Teatro de la UAB la presentaci n de los prototipos performativos, formando parte de cuatro conciertos/performance que tuvieron lugar a lo largo del d a: *Partituras hist ricas e IA*, *Candela*, *Harmon.IA* y *Beyond Collapse*. En segundo lugar, en la Plaza C vica de la UAB, se coloc  el estand de la c tedra, con 10 demostradores tecnol gicos. Por  ltimo, en el *Circuito Campus-UAB* -formado por tres espacios diferentes a lo largo del campus- el v h culo aut nomo del CVC realiz  8 viajes demostrativos en el entorno virtual fotorrealista *Town-UAB*.

Para este trabajo, se ha decidido centrar el an lisis en el primer grupo de prototipos, los performativos, persiguiendo el objetivo final de analizar los eventos art sticos como espacios de transferencia e innovaci n. A continuaci n, se describen estos cuatro conciertos que ocuparon el Teatro de la UAB durante el 22 de Octubre.

5.1.1 Concierto: *Partituras Hist ricas e IA*

El concierto *Partituras Hist ricas e IA* constituy  una demostraci n aplicada de recuperaci n patrimonial musical mediante sistemas de visi n por computador, presentando partituras in ditas de compositores catalanes de los siglos XVIII, XIX y XX. La interpretaci n estuvo a cargo de Francesc Garrigosa, dirigiendo a la ensemble *De Canedi Elegancia*, con un amplio elenco vocal e instrumental. El programa incluy  cuatro obras: *Salve Regina* (Francesc Andre ), *Lamentaci n para el Jueves Santo* (Ramon Carnicer), *Salve Regina* (Josep Masvidal) y *O Sacrum Convivium* (Francesc Valls), como primera muestra de un corpus en expansi n.



Fig. 1: Concierto de *Partitures Hist riques*.
Fuente: elaboraci n propia.

La curadur a no sigui  un orden cronol gico estricto, sino una construcci n progresiva de sonoridades. La selecci n respondi  a tres criterios definidos por Carles Badal: requisitos t cnicos para disponer de una “materia prima” variada, criterios musicol gicos vinculados a la

recuperaci n del patrimonio catal n (apoyados en IFMuC), y un marco cronol gico amplio centrado en la notaci n occidental moderna [2].

M s all  del repertorio interpretado, el n cleo investigador del prototipo reside en el proceso de conversi n de partituras hist ricas -a menudo manuscritas y con notaci n compleja- en un material interpretable. Este proyecto, en palabras de la doctora Alicia Forn s, “es el trabajo de cerca de un a o y medio de mucha gente” y, por tanto, no responde a una producci n puntual, sino a un esfuerzo sostenido y colectivo “de m s de 10 personas sin contar a los m sicos” [2]. El marco institucional de esta fase se vincula a un proyecto nacional de investigaci n, DOLORES, desarrollado desde el Departamento de Ciencias de la Computaci n y encargado del trabajo de transcripci n, incorporando para ello a perfiles no estrictamente inform ticos, como los music logos.

El enfoque se inscribe en la “inteligencia de documentos”, orientada a la lectura autom tica en contextos de baja disponibilidad de datos. El objetivo no es solo digitalizar, sino aprender a leer tipolog as complejas donde los sistemas actuales presentan limitaciones [2]. La IA se plantea como apoyo al trabajo experto, separando la lectura autom tica de las decisiones editoriales: “lo que interesa [...] es que reconozca las partituras tal y como est n escritas” [2], generando transcripciones literales como base para la correcci n posterior.

T cnicamente, el sistema se basa en reconocimiento  ptico musical (OMR), enfrentando la complejidad de la partitura como estructura no lineal. El entrenamiento requiere una intensa generaci n de *ground truth*, con “horas y horas para etiquetar m s de 1.500 p ginas antiguas” [2].

El impacto potencial se sit a en el  mbito patrimonial. Seg n Alan Capellades, representante de la *Xarxa d'Arxius Comarcals de la Generalitat de Catalunya*, el patrimonio musical es “una asignatura pendiente” de los archivos hist ricos, con solo 1.200-1.500 partituras digitalizadas de un total de 64.000 [2]. El prototipo permitir  reducir el trabajo mec nico de transcripci n, ya que “no hay archiveros en el planeta para asumir esta tarea” [2]. Adem s, Garrigosa destac  el valor de generar representaciones audibles preliminares para orientar decisiones interpretativas [2].

5.1.2 Performance: *Candela*

La performance *Candela*, concebida e interpretada por Maria Badji, se present  como una propuesta audiovisual inmersiva que combinaba sonoridades flamencas, desarrollo tecnol gico propio e improvisaci n. La obra se estructur  en cuatro escenas concebidas como demostradores progresivos de un mismo ecosistema art stico-tecnol gico, integrando cuerpo, sonido e iluminaci n en un entorno interactivo. La puesta en escena, de car cter simb lico y on rico, se constru  mediante luces rojizas, humo y proyecciones circulares, con una figura central que articulaba el conjunto a trav s de la voz y el movimiento.

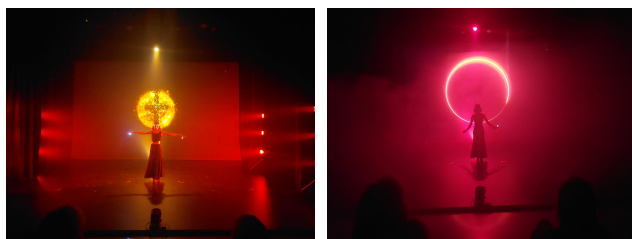


Fig. 2: Concierto *Candela*
Fuente: elaboración propia

El elemento conductor del flamenco, más allá de ser una referencia estética, se utiliza como interfaz de control, “gracias a ser una danza muy improvisada y muy de brazos” [3]. Su gestualidad se adapta de forma natural a sistemas de visión por computador, convirtiendo el baile en “una herramienta para crear, no solo movimiento, sino también sonido” [2], donde el cuerpo funciona simultáneamente como medio expresivo e interfaz tecnológica.

El proyecto surge de la voluntad de integrar todo el ecosistema audiovisual en un único entorno. Según Badji, *Candela* es “una aplicación [...] que permite al artista performativo crear sus propios shows [...] sin necesitar conocimientos técnicos”. Esta simplificación se materializa en el dispositivo SILVA, diseñado íntegramente por la artista, que combina hardware propio, software y visión por computador.

En escena, una cámara analiza continuamente el cuerpo: “una IA que me está mirando [...] y que he programado para que haga determinadas cosas cuando me muevo” [3], interactuando en tiempo real. La lógica improvisatoria es central, combinando “elementos preprogramados” con otros generados en directo según el movimiento, ampliando el margen de decisión artística [2].

Las escenas muestran una progresiva complejidad: desde una primera basada en voz y SILVA, pasando por el control sonoro mediante el movimiento, hasta la incorporación de la iluminación reactiva en la tercera. La última retorna a una configuración más esencial. “Cada una de las escenas es un demostrador del potencial [...] de *Candela*” [2].

Desde una perspectiva escénica, la propuesta evidencia el potencial de la IA como sistema de control integral del espacio performativo. La integración de sonido, luz y proyección, junto a la detección corporal, permite que una sola intérprete module todo el entorno. La IA no actúa como generadora autónoma, sino como infraestructura reactiva que amplía la autosuficiencia artística, donde el cuerpo activa y configura el propio espacio escénico.

5.1.3 Performance: Harmon.IA

Bajo el nombre de *Harmon.IA* se presentaron dos propuestas: *Ghost Drums*, con Carles Marigó, e *ImprovIA*, con Ignasi Terraza. Ambas exploraban cómo la IA puede intervenir en la improvisación musical en tiempo real como agente activo capaz de proponer, responder y condicionar el discurso artístico.

En *Ghost Drums*, el foco se situaba en la dimensión rítmica. El piano dialogaba con una batería acústica activada por IA, generando patrones cambiantes e imprevisibles que obligaban a una reacción constante del pianista. Marigó definía la propuesta como “100%

improvisado, de interacción pura” [2]. La inversión conceptual —una batería acústica “tocada por un elemento electrónico” [2]— introducía un desplazamiento estético relevante: la IA no imitaba patrones humanos, sino que generaba ritmos propios, alejados de los hábitos interpretativos tradicionales.

Aun así, desde el punto de vista técnico, el sistema se entrenó a partir de grabaciones previas, de un disco del propio Marigó con un baterista, buscando mantener un lenguaje rítmico compartido. La mediación humana se describía como la de “un regidor o director de orquesta más que como un músico” [2], regulando el comportamiento del sistema en tiempo real. En este sentido, el instrumento digital se entendía como “un músico más en el escenario”, donde el interés residía en “la comunicación humana” generada en torno a este nuevo agente sonoro [2], configurando una improvisación basada en la interacción y no en la sustitución.

En una línea parecida se enfocó el segundo concierto, *ImprovIA*, donde el foco se desplazaba hacia la dimensión armónica y tímbrica. El piano era expandido mediante capas sonoras generadas en tiempo real por un sistema que analizaba la interpretación mediante un micrófono. La improvisación era total - sin “nada fijado”, aunque con “el tipo de interacción” definido [2] - y se estructuraba a través de programas que generaban distintos tipos de respuesta: desde “sonidos sintetizados” hasta propuestas melódicas [2].



Fig. 3: Concierto de *ImrpovIA*.
Fuente: elaboración propia.

Estos sistemas no solo acompañaban, sino que introducían material directivo, adaptándose a cambios de tonalidad o tempo y generando “propuestas sorprendentes” que “te llevaban hacia lugares en los que no hubieras entrado” [2]. La creatividad emergía así de la fricción entre control humano y sugerencia algorítmica.

Esta aproximación se definió como “instrumento extendido”, donde el sistema “genera otros sonidos relacionados con lo que hace” el intérprete [2], ampliando sus posibilidades. Desde el ámbito investigador, se conceptualiza como un “hiperinstrumento” [2], que expande las capacidades del instrumento tradicional.

En conjunto, el proyecto plantea nuevas cuestiones sobre la agencia en la improvisación, destacando “la parte comunicativa de estos agentes de IA con el músico” y abriendo el debate sobre el liderazgo en estos procesos híbridos [2].

5.1.4 M sica electr nica: Beyond Collapse

El cierre de la jornada corri  a cargo de *Beyond Collapse*, un espect culo performativo de m sica electr nica de David Hern ndez y DJ Huex (DJ C borgs), estructurado en varios cap tulos que exploraban la relaci n entre humanidad, tecnolog a y futuro. La propuesta combinaba m sica electr nica, instrumentos en directo, visuales generados mediante inteligencia artificial y participaci n del p blico, configurando una experiencia inmersiva cuya narrativa evolucionaba a lo largo de la performance.

Desde el inicio, el espect culo establec a una est tica futurista y dist pica mediante el uso de m scaras c borg, voces distorsionadas y una atm sfera esc nica marcada por humo, iluminaci n tenue y proyecciones de paisajes urbanos fragmentados. A medida que avanzaban los cap tulos, la propuesta incorporaba variaciones r tmicas y nuevos elementos en escena —percusi n, bajo, saxof n o guitarra—, alternando momentos de mayor intensidad electr nica con otros m s mel dicos o reflexivos, vinculados a tem ticas como la memoria, la naturaleza, la ciencia o el amor.

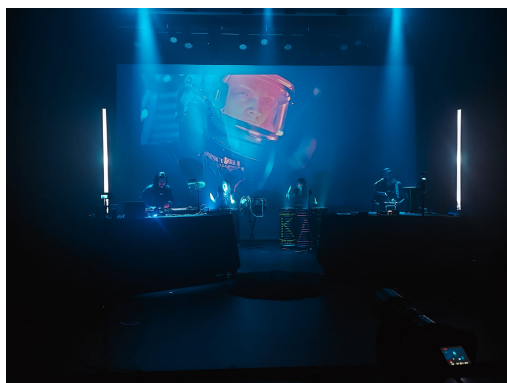


Fig. 4: Concierto de *Beyond Collapse*.
Fuente: elaboraci n propia.

Uno de los elementos m s relevantes fue la integraci n del p blico dentro del desarrollo del espect culo. A trav s de c digos QR, los asistentes pudieron participar en distintas decisiones que afectaban directamente a la performance, como la generaci n de un poema mediante ChatGPT a partir de palabras propuestas por ellos mismos, la elecci n del idioma de una canci n o la selecci n del tema de uno de los cap tulos. Estas intervenciones introduc an una dimensi n variable en el desarrollo del show, incorporando una l gica de co-creaci n en tiempo real.

En paralelo, la inteligencia artificial desempe aba un papel central en la construcci n visual. Las proyecciones combinaban im genes predefinidas con capturas del propio escenario, que eran transformadas en directo mediante algoritmos hasta volverse casi irreconocibles. Esta capa visual, gestionada en tiempo real, acompa aba los cambios musicales y reforzaba el car cter h brido de la propuesta.

A lo largo de la performance, la IA se integraba as  en distintos niveles —visual, participativo y narrativo—, en di logo constante con la m sica en directo, los int rpretes y el p blico, generando un entorno esc nico din mico donde los distintos elementos se influ an mutuamente.

5.2 Participaci n en el Festival Cru lla

Meses antes de la Setmana de la Innovaci n en la UAB, la c tedra se present  en el Festival Cru lla a trav s de dos de sus prototipos, emplazados en el *buzz* de la UAB (Figure 5).

Estas dos propuestas fueron a cargo del Centre de Visi  per Computador y de la Universitat Aut noma de Barcelona.



Fig. 5: El *buzz* de la c tedra en el festival Cru lla.
Fuente: elaboraci n propia.

5.2.1 Prototipo CVC

El primer prototipo presentado en el festival Cru lla fue el liderado por el Centro de Visi n por Computador (CVC), con el objetivo principal de transformar a los participantes en las estrellas del festival [4] a trav s de la generaci n de una imagen personalizada, simulando a los usuarios como cabezas de cartel del Cru lla, con la est tica del propio festival (estilo grafiti) y la postura escogida (en este caso las opciones fueron Dj, guitarrista o cantante). Para asegurar una homogeneidad en el color entre las distintas im genes generadas, intervino otro de los prototipos participantes de la c tedra. De esta forma, se pudo asegurar la calidad en el resultado, independientemente de la iluminaci n o otros factores externos.

La Figure 6 muestra algunos ejemplos de las im genes generadas por este prototipo.



Fig. 6: Im genes generadas por el prototipo del CVC
Fuente: elaboraci n propia

5.2.2 Prototipo Estudiantes IA

El segundo prototipo, desarrollado por un grupo de estudiantes de la asignatura de [...] del grado en Ingenier a

en Inteligencia Artificial de la UAB, también tenía como resultado final la generación de una imagen artística del participante. En este caso, la imagen se componía de dos elementos: un avatar y una mascota, ambos vinculados al usuario a partir de sus gustos personales.

El proceso se estructuraba en dos fases. En primer lugar, el participante completaba una encuesta sobre sus preferencias musicales y algunas de las actividades disponibles en el festival. A partir de estas respuestas, el sistema generaba una mascota base que se personalizaba mediante distintos elementos visuales, como la vestimenta, en función del perfil del usuario. En una segunda fase, se creaba el avatar a partir de una fotografía del participante. Esta imagen era procesada utilizando las mismas preferencias recogidas previamente, transformando al usuario en una representación caricaturizada coherente con sus gustos [4].

A nivel técnico, la generación de la mascota se basaba en la comparación de vectores entre las respuestas de la encuesta y los atributos de sus distintos elementos visuales (cabeza, rostro y cuerpo). Un algoritmo desarrollado por los estudiantes seleccionaba los vectores más cercanos, permitiendo personalizar la apariencia según el perfil del usuario. Para el avatar, se utilizó *Stable Diffusion XL* en dos fases: primero, combinando la fotografía del participante con un *prompt* diseñado por los estudiantes [4] para extraer características relevantes; y segundo, mediante un modelo ajustado con imágenes de referencia para reducir sesgos, que generaba la representación final.

Finalmente, el sistema asignaba rasgos y elementos visuales, como la vestimenta, en función de las preferencias con mayor peso en la encuesta [4].

La *Figure 7* muestra algunos ejemplos de las imágenes generadas por este prototipo.



Fig. 7: Imágenes generadas por el prototipo de la UAB
Fuente: elaboración propia

6 DISCUSIÓN

El análisis de los casos estudiados permite observar que los eventos culturales no funcionan únicamente como espacios de exhibición tecnológica, sino como entornos donde los

prototipos son puestos a prueba en interacción directa con el público, generando dinámicas propias de investigación en contextos no controlados. Esta dimensión experimental se manifiesta de manera diferente según el tipo de evento, lo que permite identificar distintas formas de producción de conocimiento, en nuestro caso, en torno a la inteligencia artificial.

En el caso de la Setmana de la Innovació, la experimentación se articula principalmente en torno al testeo inicial de los prototipos y a la reflexión posterior sobre su funcionamiento. Muchos de ellos se presentaban por primera vez en un entorno público, lo que situaba el foco no tanto en el resultado final como en el propio proceso técnico. La propia Maria Badji subrayaba como este contexto le permitía presentar su proyecto desde esta lógica de exploración: "Aquí lo importante es que la gente entienda que esto es un prototipo. No se trata de que todo funcione perfecto, sino de mostrar una investigación que está empezando y pensar qué podría llegar a ser" [?].

En este contexto, el público adoptaba un rol mayoritariamente observador, presenciando el desarrollo de propuestas aún en fase abierta. Sin embargo, el valor investigador no se limitaba a esta primera interacción, sino que se extendía a los espacios de discusión posteriores, los *performaforums*, donde los artistas e investigadores analizaban los resultados escénicos y exploraban futuras acciones. De este modo, el evento generaba conocimiento no solo a partir de la ejecución de los prototipos, sino también a través de la reflexión crítica sobre dicha ejecución y su transferencia al público.

El contexto académico y tecnológico de la cátedra, además, favoreció una forma particular de recepción. Las preguntas y conversaciones posteriores a las actuaciones se centraban con frecuencia en los aspectos técnicos, en el funcionamiento de los sistemas o en las decisiones de diseño que habían permitido construir los prototipos. El evento se convertía por tanto en un espacio donde la investigación se discutía e interpretaba colectivamente, reforzando la dimensión del campus como un entorno de transferencia entre investigación, práctica artística e industria cultural.

Por otra parte, el Festival Cruïlla introdujo una lógica distinta, en la que la experimentación se desplazaba hacia la observación del impacto social de las tecnologías en condiciones de uso mucho más abiertas. La interacción con los asistentes, en muchos casos sin una conciencia explícita de estar formando parte de una investigación, favoreció respuestas más espontáneas y menos medidas. Esta característica resulta especialmente relevante, ya que permite acceder a formas de percepción de la inteligencia artificial que difícilmente emergen en entornos controlados. Además, la mayor heterogeneidad y volumen de público amplificaron esta dimensión, configurando un contexto donde la validación no se produce tanto en términos técnicos sino más bien en términos de recepción social.

Uno de los aspectos más significativos que emergen de este proceso es la capacidad de estos entornos para revelar efectos no previstos durante el desarrollo de los prototipos. Tal como se recoge en el *Appendix B*, la interacción con el público puso de manifiesto fenómenos como la hipersexualización de las mujeres o la reproducción de estereotipos raciales, evidenciando que el comportamiento

de los sistemas de inteligencia artificial adquiere nuevas dimensiones cuando se expone a contextos reales, con una muestra mucho mayor a la estudiada. Este tipo de resultados refuerza la necesidad de incorporar espacios de experimentación abiertos en las fases de desarrollo tecnológico, especialmente cuando las aplicaciones tienen un impacto directo sobre los usuarios.

Asimismo, la observación de los procesos desarrollados en ambos eventos sugiere que estos espacios facilitan dinámicas de aprendizaje e iteración que difícilmente pueden reproducirse en el laboratorio. En algunos casos, los desarrolladores intentaron introducir modificaciones en los prototipos a partir de las primeras reacciones observadas, lo que evidencia que la experimentación no se limita a la validación.

No obstante, el potencial investigador de estos espacios se ve condicionado por diversas limitaciones. La ausencia de mecanismos sistemáticos de medición dificulta la obtención de datos estructurados, lo que limita la capacidad de comparar resultados o extraer conclusiones generalizables. Estas limitaciones no invalidan el valor de estos entornos como espacios de experimentación, pero sí ponen de manifiesto la necesidad de desarrollar herramientas metodológicas específicas que permitan aprovechar mejor su potencial.

En este sentido, futuras investigaciones deberían centrarse en el diseño de metodologías adaptadas a estos contextos, capaces de combinar la riqueza cualitativa de la observación con herramientas de recogida de datos más estructuradas. Asimismo, resultaría relevante analizar la evolución de los prototipos tras su paso por estos eventos, con el objetivo de evaluar el impacto real de esta experimentación en su desarrollo posterior. Del mismo modo, profundizar en el estudio de la percepción social de la inteligencia artificial en contextos culturales permitiría comprender mejor cómo factores como el tipo de evento, el perfil del público o el grado de participación influyen en su aceptación. Finalmente, la exploración de este modelo en otros contextos urbanos y culturales contribuiría a valorar su aplicabilidad como estrategia de investigación en ámbitos más amplios.

7 CONCLUSIONES

Este trabajo parte de una hipótesis que, a lo largo del análisis, se ha podido sostener con claridad: los espacios artísticos y los eventos culturales pueden transformarse en entornos efectivos de investigación y experimentación conjunta. A través del estudio de la Cátedra UAB-Cruïlla, se ha evidenciado que la creación artística, la inteligencia artificial y la interacción social no solo pueden coexistir, sino que tienen la capacidad de integrarse en un mismo proceso de producción de conocimiento. En este sentido, los resultados obtenidos permiten ir más allá de la descripción de un caso concreto para plantear una serie de conclusiones que apuntan hacia un cambio de paradigma en la manera de entender la investigación en contextos urbanos y culturales.

- **Los espacios culturales como infraestructuras reales de investigación:** La principal conclusión del trabajo es que los espacios artísticos no deben entenderse

únicamente como lugares de exhibición o difusión, sino como infraestructuras capaces de generar conocimiento en condiciones reales. Tanto el campus universitario como el festival han demostrado ser entornos donde la experimentación tecnológica se produce en contacto directo con los usuarios, integrando variables sociales, culturales y contextuales que no pueden reproducirse en un laboratorio tradicional. Esta capacidad de operar en condiciones reales convierte a estos espacios en escenarios especialmente relevantes para la investigación contemporánea, donde el valor no reside únicamente en el control experimental, sino en la interacción con la complejidad del entorno.

- **La necesidad de combinar Living Lab y ciudad efímera como modelo operativo:** El análisis comparado entre la Setmana de la Innovació y el Festival Cruïlla permite identificar una estructura de investigación basada en la complementariedad de dos tipos de espacios. El campus universitario, como Living Lab, favorece la observación, la mediación técnica y la discusión crítica en un entorno relativamente controlado. Por su parte, el festival, entendido como una ciudad efímera, introduce una mayor escala en cuanto a diversidad y exposición pública. Ambos entornos configuran un sistema continuo en el que los prototipos evolucionan, se validan y se confrontan con diferentes niveles de complejidad.
- **La inteligencia artificial como sistema de ampliación, no de sustitución:** Las experiencias analizadas permiten cuestionar de forma clara los discursos que plantean la inteligencia artificial como sustituto del artista. En todos los casos observados, la IA actúa como un sistema que amplía las capacidades humanas, ya sea como herramienta, interfaz o agente generativo. La creatividad es resultado de la interacción entre el intérprete y la tecnología, no de la autonomía del sistema. Los eventos analizados también permiten la transferencia de estos aprendizajes y ayudan a acercar e integrar de una mejor forma la inteligencia artificial.
- **La transformación del espacio performativo en dispositivo de investigación visible:** Las performances analizadas no presentan resultados cerrados, sino procesos en construcción. Este hecho implica una transformación del propio estatuto de la obra artística, que pasa de ser un producto final a convertirse en un medio para hacer visible la investigación. El público, en este contexto, deja de ser un mero espectador y participa activamente en la interpretación, validación y reformulación de los prototipos. La transferencia de conocimiento se convierte así en una práctica compartida, en lugar de un proceso unidireccional.
- **El valor metodológico de la experimentación en contextos reales:** Desde una perspectiva metodológica, el trabajo confirma la pertinencia de desarrollar investigación en entornos reales, especialmente en el caso de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. La interacción directa con los usuarios permite incorporar variables como la percepción, la apropiación o el rechazo, que difícilmente pueden ser simuladas. Estos elementos forman parte del fenómeno estudiado y resultan clave para comprender el impacto social de la tecnología en

contextos no controlados.

En conjunto, estas conclusiones permiten afirmar que los eventos culturales contemporáneos deben ser considerados como espacios legítimos de producción de conocimiento. Lejos de limitarse a la aplicación de tecnologías desarrolladas en otros contextos, estos espacios generan investigación propia a partir de la interacción entre tecnología, arte y sociedad. La Cátedra UAB-Cruïlla ejemplifica esta posibilidad y, al mismo tiempo, anticipa un modelo en el que la ciudad, incluso en su dimensión más efímera, se convierte en laboratorio. Un laboratorio abierto, dinámico e inestable, donde la investigación no se protege de la realidad, sino que se construye precisamente en contacto con ella.

REFERENCES

- [1] ALMIRALL, E., AND WAREHAM, J. Living labs: Arbiters of mid- and ground-level innovation. *R&D Management* 41, 4 (2011), 329–339.
- [2] APARICIO CRESPO, C. Discursos i performaforums de la setmana de la innovació. https://github.com/cesarapariociocrespo/TFG_Catedra_UAB-Cruïlla/blob/a9406627c7c9bf4a5508ee09aceef25f3e58a59a/transcripts/Discursos%20i%20Performaforums%20de%20la%20Setmana%20de%20la%20Innovacio.pdf, 2025.
- [3] APARICIO CRESPO, C. Entrevistes a la setmana de la innovació. https://github.com/cesarapariociocrespo/TFG_Catedra_UAB-Cruïlla/blob/a9406627c7c9bf4a5508ee09aceef25f3e58a59a/transcripts/Entrevistes%20a%20la%20Setmana%20Innovacio.pdf, 2025.
- [4] APARICIO CRESPO, C. Entrevistes als actors implicats a la càtedra uab-cruïlla durant el festival cruïlla. https://github.com/cesarapariociocrespo/TFG_Catedra_UAB-Cruïlla/blob/a9406627c7c9bf4a5508ee09aceef25f3e58a59a/transcripts/Entrevistes%20al%20Festival%20Cruïlla.pdf, 2025.
- [5] APARICIO CRESPO, C. Tfg càtedra uab-cruïlla. https://github.com/cesarapariociocrespo/TFG_Catedra_UAB-Cruïlla, 2026.
- [6] ARMENDÁRIZ GONZÁLEZ, A. *Ciudad efímera: El planeamiento de Burriana y el Arenal Sound*. PhD thesis, Universidad Politécnica de Madrid, 2024.
- [7] BIANCIOTTO, J. El alcalde jaume collboni elogia el cruïlla como “el festival más amable”, 2024.
- [8] BÁEZ, C. P. 10 años del festival cruïlla 2019 en barcelona, 2019.
- [9] CENTRE DE VISIÓ PER COMPUTADOR (CVC-UAB). About us. <https://www.cvc.uab.es/ca/about-us/>, 2025. Consultado el 15 de octubre de 2025.
- [10] CHEONG, M., ABEDIN, E., FERREIRA, M., REIMANN, R., CHALSON, S., ROBINSON, P., BYRNE, J., RUPPANNER, L., ALFANO, M., AND KLEIN, C. Investigating gender and racial biases in dall-e mini images. *ACM Journal on Responsible Computing* 1, 2 (2023), 1–20.
- [11] CLARK, B. R. *Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation*. Pergamon, Oxford, 1998.
- [12] COHEN, L., MANION, L., AND MORRISON, K. Action research. In *Research Methods in Education*, 6 ed. Routledge, London and New York, 2007, ch. 14, pp. 297–313.
- [13] CRESWELL, J. W., AND CRESWELL, J. D. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5 ed. SAGE Publications, Thousand Oaks, CA, 2018.
- [14] CRUÏLLA, F. Cruïlla communities, 2024.
- [15] CRUÏLLA, F. ¡el festival cruïlla celebra 15 años! volvemos al 2010 para recordar nuestra primera edición, 2024.
- [16] CÁTEDRA UAB-CRUÏLLA. Càtedra uab-cruïlla. <https://catedrauabcruïlla.cvc.uab.es/>, 2024.
- [17] ELLIOTT, J. Investigación-acción en educación, 1978. pp. 255–256.
- [18] ENGELS, F., WENTLAND, A., AND SCHÄFER, F. W. Testing future societies? developing a framework for test beds and living labs as instruments of future-oriented policymaking. *GAEA: Ecological Perspectives for Science and Society* 28, 2 (2019), pp. 199–208.
- [19] ERIKSSON, M., NIITAMO, V.-P., AND KULKKI, S. State-of-the-art and good practice in the field of living labs. Tech. rep., Centre for Distance-Spanning Technology, Luleå University of Technology, Luleå, Sweden, 2006. Research Report.
- [20] ESASHIKA, D., MASIERO, G., AND MAUGER, Y. Living labs contributions to smart cities from a quadruple-helix perspective. *Journal of Science Communication* 22, 3 (2023), A02.
- [21] ETZKOWITZ, H., AND LEYDESDORFF, L. The triple helix: University–industry–government relations: A laboratory for knowledge based economic development. *EASST Review* 14, 1 (1995), 14–19.
- [22] EURECAT. Presentan el cidai, una iniciativa público-privada para promover la inteligencia artificial. <https://eurecat.org/es/presentan-cidai-iniciativa-publico-privada-promover-inteligencia-artificial/>, 2020.
- [23] EUROPEAN NETWORK OF LIVING LABS (ENOLL). Living labs. <https://enoll.org/living-labs/>, 2025.

- [24] FLICK, U. *An Introduction to Qualitative Research*, 6 ed. SAGE Publications, London, 2018.
- [25] FUNDACI N  PICA LA FURA DELS BAUS. Fundaci n  pica la fura dels baus — p gina oficial. <https://fundacionepica.org/>, 2025.
- [26] GHOSH, S., AND CALISKAN, A. ‘person’== light-skinned, western man, and sexualization of women of color: Stereotypes in stable diffusion. In *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023* (2023), pp. 6971–6985.
- [27] GIBBONS, M., LIMOGES, C., NOWOTNY, H., SCHWARTZMAN, S., SCOTT, P., AND TROW, M. *The New Production of Knowledge: The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies*. SAGE Publications, London, 1994.
- [28] GOBIERNO DE ESPA A. Programa de c tedras enia 2022. <https://portalayudas.digital.gob.es/catedras-ENIA/Paginas/Index.aspx>, 2022.
- [29] GRAVARI, M., AND VESCHAMBRE, V. S’inscrire dans le temps et s’appropri r l’espace: enjeux de p rennisation d’un  v nement  ph m re. le cas du festival de la bd   angoul me. *Annales de G ographie* 114, 643 (2005), 285–306.
- [30] GRAVARI-BARBAS, M. La ville model e par l’ v nement: l’avignon du festival. marquage territorial d’un  v nement culturel. In *G ographie et Libert , hommage au professeur P. Claval*, J.-R. Pitte and A.-L. Sanguin, Eds. L’Harmattan, Paris, 1999, pp. 387–402.
- [31] GRAVARI-BARBAS, M. *La ville festive. Espaces, expressions, acteurs*. Habilitation   diriger des recherches, Universit  d’Angers, 2000.
- [32] HERRERUELA, J. “queremos que el cru lla sea el festival de los barceloneses”, 2014.
- [33] HOSSAIN, M., LEMINEN, S., AND WESTERLUND, M. A systematic review of living lab literature. *Journal of Cleaner Production* 213 (2019), 976–988.
- [34] HYPERBOLE. Festival cru lla: el encanto de lo familiar, 2023.
- [35] JUNCAL, D. V. La festivalizaci n de la experiencia. *Sin objeto. Revista de Arte, Investigaci n, Pol ticas* (2018), p30.
- [36] KEMMIS, S., AND MCTAGGART, R. *The Action Research Planner*. Deakin University Press, Geelong, Australia, 1981.
- [37] LEMINEN, S., WESTERLUND, M., AND NYSTROM, A.-G. Living labs as open-innovation networks. *Technology Innovation Management Review* 2, 9 (2012), 6–11.
- [38] LEMINEN, S., WESTERLUND, M., AND NYSTR M, A.-G. Living labs as open innovation networks: A typology of living labs. *Technology Innovation Management Review* 5, 12 (2015), 28–37.
- [39] LEWIN, K. Action research and minority problems. *Journal of Social Issues* 2, 4 (1946), 34–46.
- [40] LI, M., BICKERSTETH, W., TANG, N., CRANOR, L., HONG, J., SHEN, H., AND HEIDARI, H. A closer look at the existing risks of generative ai: Mapping the who, what, and how of real-world incidents. In *Proceedings of the AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society* (2025), vol. 8, pp. 1561–1573.
- [41] MARKOPOULOS, P., AND REUTERBERG, J. Living labs: A new methodology for user-centred research and development. In *Proceedings of the International Conference on Human-Computer Interaction (HCI 2000)* (2000), pp. 125–132.
- [42] MART  EST VEZ, M. *Arquitectura y urbanismo ef mero: an lisis de los festivales de m sica*. PhD thesis, Universidad Polit cnica de Madrid, 2022.
- [43] MCNIFF, J. *Action Research: Principles and Practice*. Routledge, London, 2002.
- [44] MEHROTRA, R., AND VERA, F. *Ephemeral Urbanism: Does Permanence Matter?* Harvard GSD / Actar, Cambridge, MA / Barcelona, 2020.
- [45] MINISTERIO DE INDUSTRIA, C. Y. T. D. E. Revista econom a industrial, n mero 393. <https://www.mintur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/393/NOTAS.pdf>, 2024.
- [46] MUHLENBACH, F. A methodology for ethics-by-design ai systems: dealing with human value conflicts. In *2020 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC)* (2020), IEEE, pp. 1310–1315.
- [47] NEPL, M., AND GIRALT, M. Ephemeral city – planning principles of temporary urban structures. Research Report / Preprint KITopen 1000168143, Karlsruher Institut f r Technologie (KIT), 2024.
- [48] NESTEROVA, N., AND QUAK, H. A city logistics living lab: A methodological approach. *Transportation Research Procedia* 16 (2016), 403–417.
- [49] NYBORG, S., HORST, M., O’DONOVAN, C., BOMBAERTS, G., HANSEN, M., TAKAHASHI, M., VISCUSI, G., AND RYSZAWSKA, B. University campus living labs: Unpacking multiple dimensions of an emerging phenomenon. *Science & Technology Studies* 37, 1 (2024), 60–81.
- [50] O’DELL, T., AND BILLING, P., Eds. *Experiencescapes: Tourism, Culture, and Economy*. Copenhagen Business School Press, Copenhagen, 2005.

- [51] RAMASWAMY, V., AND OZCAN, K. *The Co-Creation Paradigm*. Stanford University Press, Stanford, CA, 2014.
- [52] REVERTÉ, F. G., AND PÉREZ, S. M. *Ciudades efímeras: Transformando el turismo urbano a través de la producción de eventos*. Editorial UOC, Barcelona, 2009.
- [53] SANDOVAL-MARTÍN, T., AND MARTÍNEZ-SANZO, E. Perpetuation of gender bias in visual representation of professions in the generative ai tools dall-e and bing image creator. *Social Sciences* 13, 5 (2024), 250.
- [54] SCHUURMAN, D., DE MAREZ, L., AND BALLON, P. Open innovation processes in living lab innovation systems: Insights from the leuven living lab case. *info* 15, 3 (2013), 2–16.
- [55] SERRANO, N. The barcelona cruïlla festival unveils the lineup for its 15th edition, 2024.
- [56] SIERRA, C. Mensaje del director. <https://www.iiia.csic.es/es/sobre/mensaje-del-director/>, 2020.
- [57] SMITH, J. J., DENG, W. H., SMITH, W. H., SAP, M., DECARIO, N., AND DODGE, J. The generative ai ethics playbook. CC BY 4.0.
- [58] SUN, L., WEI, M., SUN, Y., SUH, Y. J., SHEN, L., AND YANG, S. Smiling women pitching down: Auditing representational and presentational gender biases in image-generative ai. *Journal of Computer-Mediated Communication* 29, 1 (2024), zmad045.
- [59] WILLEMS-BRAUN, B. Situating cultural politics: fringe festivals and the production of spaces of intersubjectivity. *Environment and Planning D: Society and Space* 12 (1994), 75–104.
- [60] YIN, R. K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, 6 ed. SAGE Publications, Thousand Oaks, CA, 2018.
- [61] ZUBER-SKERRITT, O. Emancipatory action research for organisational change and management development. In *New Directions in Action Research*, O. Zuber-Skerritt, Ed. Falmer Press, London, 1996, pp. 83–105.

ANEXOS

A NIVELES TRL

TRL 9 Sistema probado con �xito en entorno real	Entorno real
TRL 8 Sistema completo y certificado a trav�s de pruebas y demostraciones	
TRL 7 Demostraci�n de sistema o prototipo en un entorno real	
TRL 6 Modelo de sistema o subsistema o demostraci�n de prototipo en un entorno relevante	Entorno de simulaci�n
TRL 5 Validaci�n de componente y/o disposici�n de los mismos en un entorno relevante	
TRL 4 Validaci�n de componente y/o disposici�n de los mismos en entorno de laboratorio	Entorno de laboratorio
TRL 3 Funci�n cr�tica anal�tica y experimental y/o prueba de concepto caracter�stica	
TRL 2 Concepto y/o aplicaci�n tecnol�gica formulada	
TRL 1 Principios b�sicos observados y reportados	

TABLE 1: Niveles de Madurez Tecnol gica (TRL) y entornos de validaci n.

Fuente: Revista Econom a Industrial [45]

B IMPACTOS OBSERVADOS EN EL FESTIVAL CRU LLA

Los avances en inteligencia artificial han provocado que su uso cotidiano, tanto profesional como l dico, se haya generalizado y democratizado a una poblaci n heterog nea y con sensibilidades muy diferentes. Pero a n con esta evoluci n, la IA sigue lejos de ser perfecta, y en esta mejora constante su falta de rigor, en algunos casos, puede dar pie a conflictos en la nueva interacci n humano-IA (HAI por sus siglas en ingl s). La llegada de tecnolog as como la IA generativa ha tra do consigo un gran n mero de problemas  ticos, en primer lugar, por razonar de manera simplista frente a una realidad altamente compleja y, en segundo lugar, por aprender sobre datos recopilados de situaciones pasadas, que llevan a la IA a realizar deducciones estad sticas [46]. Abordar los riesgos y da os que esto puede causar es fundamental no solo porque ya han tenido cierto impacto y es probable que persistan, sino tambi n porque pueden agravarse y acumularse en el tiempo [40].

Durante el devenir de este trabajo, y fruto de la participaci n de los prototipos en el entorno del Festival Cru lla, se han podido observar y analizar varios ejemplos de *da os de representaci n* -aquellos en los que los sistemas refuerzan estereotipos o invisibilizan a ciertos grupos [57], entre otros impactos-, que se han dividido en cuatro subgrupos seg n su  rea de afecci n. Estos son: hipersexualizaci n de mujeres, "adulterificaci n" de menores, estereotipaci n racial y distorsi n  tnica, y alteraci n de la identidad de g nero. De su observaci n y an lisis, este estudio pretende explicar a qu  nos enfrentamos con el advenimiento de esta tecnolog a, qu  debemos tener presente cuando la utilizamos, y de qu  forma podemos mejorarla.

B.1 Hipersexualizaci n de mujeres

La hipersexualizaci n de las mujeres ha sido uno de los impactos m s claros y con mayores efectos observados durante la investigaci n en el festival. Esta hipersexualizaci n, observada  nicamente en el colectivo femenino y en las im genes generadas por el prototipo del CVC, provocaba tanto el aumento de determinadas partes del cuerpo como la eliminaci n de parte de la ropa, seg n comentaba el propio representante del equipo t cnico del CVC, Coen Antens. Pese a la evidencia de estos hechos, gran parte de los propios participantes no se dio cuenta del cambio f sico que experimentaron sus cuerpos, siendo notoria la influencia que la edad ten a en esta identificaci n: las participantes con m s edad sufr an el impacto de forma m s r pida y da ina, mientras que las m s j venes, en la mayor a de casos, no expresaban ninguna disconformidad con la imagen generada (Figure 8).

Los resultados analizados expresan, en consecuencia, un riesgo alt simo en la evoluci n y democratizaci n de la inteligencia artificial, debido a la incapacidad de sus usuario de detectar falsedades en su propia imagen, algo que, trasladado a los cuerpos humanos, puede derivar en discriminaci n, autorrechazo o invisibilizaci n de cualquier forma que difiera del canon est tico reproducido por la IA.

B.2 "Adulterificaci n" de menores

Si nos fijamos en el colectivo infantil, encontramos uno de los da os provocados por ambos prototipos (aunque el del CVC sigue siendo el m s evidente). En este caso, se pudo observar una "adulterificaci n" de todos los participantes infantiles, a los que la IA generativa mostraba de la misma forma que a los adultos. Esto implicaba no solamente la "adulterificaci n" que referimos, sino tambi n la hipersexualizaci n hacia las ni as participantes en la misma

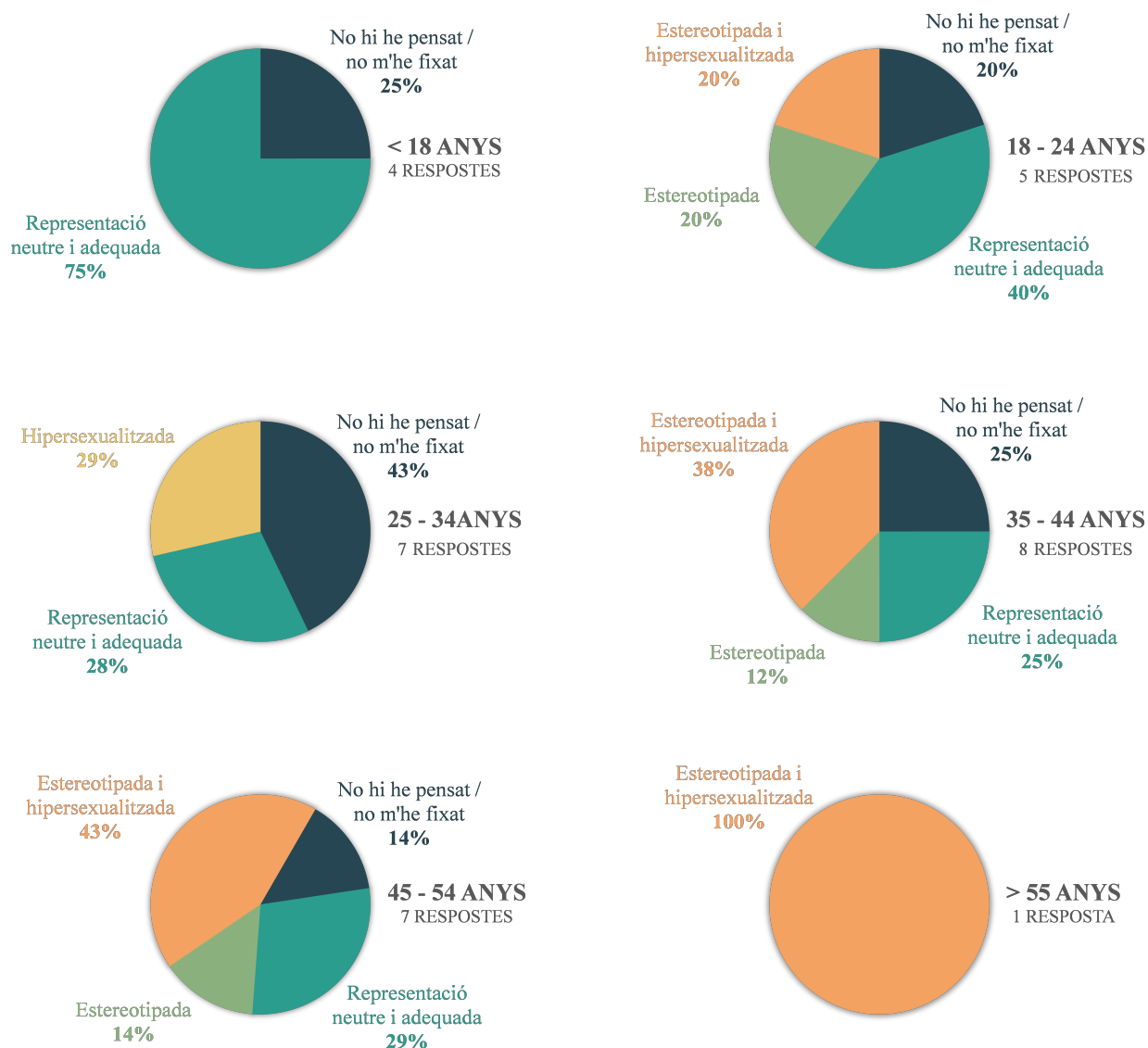


Fig. 8: Percepción de la fidelidad del resultado de los prototipos, en el caso de las mujeres, en relación con la presencia de sesgos visuales, desagregada por edad

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a los usuarios.

forma que a las mujeres adultas.

Como reconocía Coen Antens, los modelos no estaban preparados para perfiles más jóvenes. Pese a ello, estos impactos no fueron percibidos ni por los propios participantes menores, ni tampoco por sus acompañantes adultos, que en algunos casos, al ser advertidos previamente de este peligro, menospreciaban el impacto por ser algo "divertido y curioso". Como demuestran las respuestas a las entrevistas realizadas durante el festival, este grupo social percibió las imágenes finales como representaciones correctas, sin ningún tipo de sesgo.

De nuevo, estos resultados sobre la falsa reproducción de los participantes en edades más tempranas expresan un gran riesgo para esta franja de infancia tardía o preadolescencia. La percepción de uno mismo se desarrolla en estas etapas vitales, y representaciones como las estudiadas, con este tipo de sesgos, pueden afectar de manera negativa a la percepción de uno mismo, puesto que no solamente "adultifican" sino que también enmarcan en un canon de

belleza a todos los tipos de cuerpo, manipulando la realidad heterogénea que recibe, para acabar generando un producto peligrosamente homogéneo.

B.3 Estereotipación racial y distorsión étnica

Cuando hablamos de sesgos raciales producidos por la IA generativa, normalmente lo hacemos para referir aquellos casos en los que la inteligencia artificial antepone ciertos grupos étnicos por encima de otros, priorizando la representación del hombre blanco occidental [26] o reforzando estereotipos raciales o de género al representar profesiones [10, 58, 53].

En nuestro caso, esta estereotipación racial se materializó en la exageración de rasgos, tanto faciales como de vestimenta o estilo, que estereotipaban la etnia atribuida al participante. En este caso, el impacto fue generado por el prototipo de los estudiantes de la UAB, que al detectar ciertas facciones físicas o ciertos gustos calificados

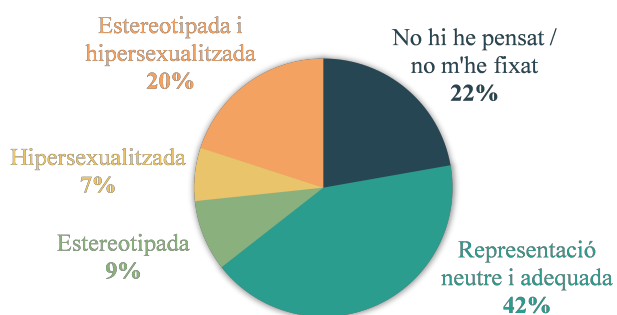


Fig. 9: Percepción de la fidelidad del resultado de los prototipos en relación con la presencia de sesgos visuales.

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta a los participantes.

en la encuesta previa, atribuía una serie de características "típicas" de una etnia concreta. Esta estereotipación racial, aunque presente, no ha sido uno de los mayores impactos presentados por los prototipos, ni en frecuencia ni en intensidad, como se extrae de las respuestas de los asistentes sobre la percepción de la fidelidad de la imagen generada, donde en este caso tampoco identifican ningún sesgo (Figure 9).

Sumado a este impacto de estereotipación racial, el prototipo también presentó cierta distorsión étnica especialmente en sus inicios. En este caso, el sesgo consistía sobre todo en el cambio del color de piel o rasgos faciales, generando una representación étnica totalmente errónea. Aún así, durante el primer día de festival, el equipo técnico del prototipo supo detectar que el error podía ser humano, al no haber calculado correctamente la iluminación durante la realización de la fotografía, factor que provocaba una identificación demasiado oscura del color de la piel, transformando a los participantes a la etnia afroamericana generalmente. Otro elemento detectado durante el festival, que motivaba la misma distorsión étnica, fue el pelo oscuro y rizado, también asociado por la IA al colectivo. El pequeño cambio en la iluminación de la fotografía ayudó a mejorar considerablemente los resultados presentados aunque, sin embargo, no cambió la distorsión étnica hacia otro tipo de grupos como el asiático, algo que llegó a molestar a algunos participantes.

B.4 Alteración de la identidad de género

El último de los impactos detectados en el festival fue la alteración de la identidad de género, producida de nuevo por el prototipo de la UAB. Este daño de representación, pese a ser el de menor frecuencia, fue quizás el que mayor impacto causó en los afectados. En este caso, de igual manera que pasaba con la hipersexualización, el cambio de género solo afectó al colectivo femenino. La alteración más clara percibida fue la presentación de vello facial (bigote o barba), acompañada en la mayoría de casos por una masculinización de las facciones.